



尹浩

Tel: 17352345399 E-mail: haoyincs@gmail.com

江苏-盐城|2005-11|20岁|汉族|共青团员



教育背景

江苏科技大学 软件工程

2023.09 - 至今

- 主修课程: C++语言、数据结构、操作系统、计算机组成原理、计算机网络、数据挖掘、机器学习、计算机视觉等
- 专业技能:
 - 编程语言: 了解Python常用语法, 能够使用Python进行数据处理和模型构建, 能阅读并理解C++/C的代码逻辑
 - 深度学习与框架: 能够使用 PyTorch 构建和训练神经网络; 理解 Transformer、BiLSTM 等模型的基本原理, 并能根据项目需求调用相关 API 进行网络搭建。
 - 机器学习和数据挖掘: 了解Stacking集成策略, 能够使用XGBoost、LightGBM等库进行模型的训练以及预测, 使用Optuna进行超参数搜索, 提升模型性能。
 - 数据预处理工作: 了解Pandas/Numpy处理时序数据(滑动窗口, 特征构建等等)能对缺失值和异常值进行清洗。了解并使用Matplotlib绘制loss曲线、预测对比图等科研图标。

科研经历

基于物理约束与 Stacking 集成的船舶能耗预测研究

核心成员

2024.11 - 至今

关键词: PyTorch, Transformer, BiLSTM, 物理信息神经网络 (PINN), XGBoost

- 研究内容: 本项目针对船舶能耗预测中物理可解释性差与泛化能力弱的核心难题, 创新构建了融合BiLSTM与物理约束Transformer的混合模型。通过BiLSTM捕捉航行参数的双向时序依赖, 引入推进器功率等物理约束增强模型可解释性, 并采用Stacking集成策略与XGBoost元学习器提升预测稳健性。模型有效克服了单一结构对多维时序特征捕捉的局限, 实现了船舶能耗的高效预测, 为船舶能效管理及航线优化提供了可靠的数据驱动解决方案。
- 责任分工: 构建物理信息融合框架, 设计了BiLSTM-Transformer双流网络。利用BiLSTM捕获长期时序依赖, 利用Transformers提取全局特征。嵌入基于功率的物理先验公式作为残差连接。
- 项目成果: 发明专利申请受理

基于Stacking集成混合模型

负责人

2025.09 - 至今

关键词: 特征工程, 集成学习 (Stacking), Optuna, SHAP, 时间序列分析

- 研究内容: 光伏发电受环境影响波动极大, 单一模型难以兼顾非线性特征与抗噪能力, 且 NREL CIS-1 数据集存在多维气象干扰。
- 责任分工: 对时间戳进行Sin/Cos的变换, 保留24h的连续性, 在特征热力图的基础上进行了二阶交互特征以捕捉其中的耦合影响。异构集成学习框架采用XGBoost、LightGBM、TabNet的基学习器组合, 利用Ridge回归作为原学习器进行Stacking融合, 有效降低方差。
- 项目成果: 以第一作者身份在 PIERS 2025 国际学术会议(日本千叶)发表论文《Enhanced Photovoltaic Power Forecasting with a Stacking Ensemble of Hybrid Models》(<https://ieeexplore.ieee.org/document/11394068>)

竞赛奖项

2025年全国大学生电子设计大赛(TI杯)

江苏省二等奖

2025.8

- 主要内容: 基于 K230 视觉算力平台, 实现对运动靶标的高精度实时追踪与瞄准优化。

2024年第十九届全国大学生智能汽车竞赛

华东赛区二等奖

2024.11

- 主要内容: 参与地平线创意组(智能车)比赛, 基于 ROS (Robot Operating System) 在地平线X3开发板上构建自动驾驶巡线系统。

工作经历

FMC³Robotics 费米机器人(嘉兴)有限公司

具身智能研发岗(实习生)

- 主要内容:
 - 模型设计训练: 负责VLA模型的微调与性能优化, 实现跨场景的任务泛化。设计执行器末端对精细场景的定位与跟踪, 增强模型在无触觉传感器情况下, 通过语标签入方式引导学习器学习对物体抓取位置的感知。
 - 视觉: 负责识别并分割目标, 点云重建目标, 侧部署去噪模型提升末端执行器针对抓取目标的空间感知能力。
 - 框架注册: 熟悉lerobot,octo 等主流开源具身智能框架。完成非标准协议机器人的SDK接口抽象,以及外设注册。